



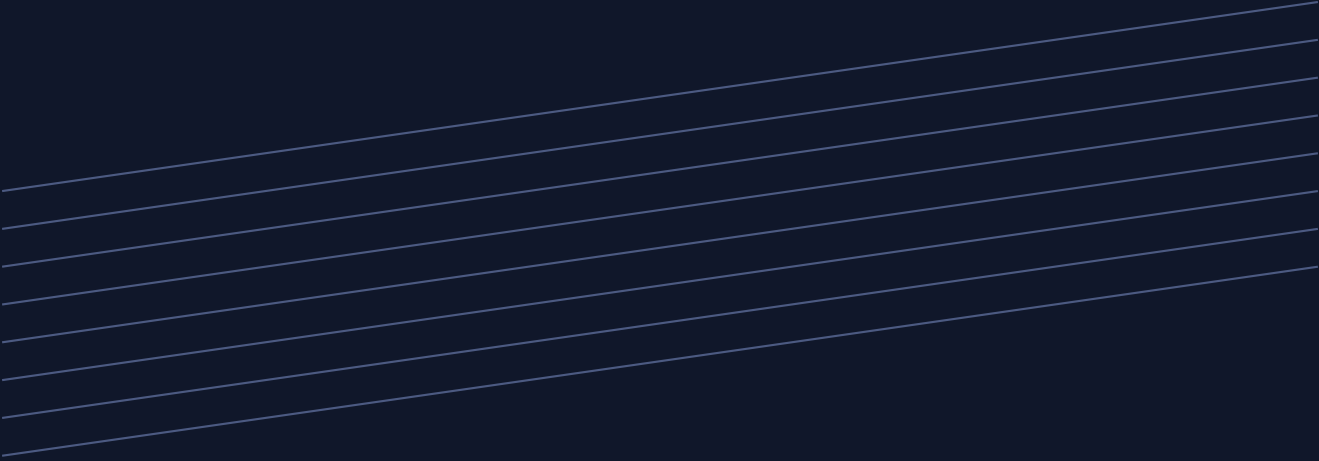
FIAP · FASE 1 · GRUPO 16

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Atividade Integradora · Decolagem da Missão

Davi Coninck Cassaro · RM572772
Guilherme Cardoso Bremenkamp · RM574229
Lorenzo Mendes Rocha · RM575361
Gabriel Gonzales · RM574746
Eduardo Backes Klauck · RM575889

São Paulo · 16 de setembro de 2026



Resumo executivo

Este trabalho implementa uma simulação educacional de pré-decolagem. O sistema lê dados sintéticos, valida o contrato de entrada, calcula o balanço energético, verifica faixas seguras e apresenta uma decisão explicável. A missão só é liberada quando todos os critérios são satisfeitos e o saldo energético é positivo.

A análise por IA apoia a interpretação, mas não substitui as regras determinísticas nem a revisão humana. Os limites são hipóteses didáticas do grupo e não parâmetros certificados de uma nave real.

Entregáveis consolidados

Item do FIAP ON	Artefato neste repositório
1.1 Telemetria	docs/telemetria.md, dados/*.json e notebook
1.2 Algoritmo	docs/algoritmo.md e pseudocódigo
1.3 Script Python	src/, notebook e testes
1.4 Energia	src/energia.py e docs/energia.md
1.5 Análise por IA	docs/analise-ia.md
1.6 Reflexão crítica	docs/reflexao_critica.md
PDF + fonte	relatorio/relatorio-pre-decolagem.pdf e .md
README + prints	README.md e evidencias/

Links públicos

[Repositório público no GitHub](#)

[Notebook pre_decolagem.ipynb](#)

1. Objetivo e arquitetura

O objetivo é responder PRONTO PARA DECOLAR ou DECOLAGEM ABORTADA com base em telemetria e energia, acumulando os motivos encontrados.

Etapa	Responsabilidade	Módulo
1	Ler JSON e tratar arquivo ausente/malformatado	src/validacao.py
2	Validar presença, tipos e domínios	src/validacao.py
3	Calcular energia inicial, perdas, saldo e autonomia	src/energia.py
4	Avaliar limites, integridade, módulos e viabilidade	src/verificacao.py
5	Integrar o fluxo e padronizar o resultado	src/missao.py
6	Apresentar texto sem recalculer valores	src/apresentacao.py

Princípios de projeto

Separação de responsabilidades. Validação de formato, cálculo energético, decisão e apresentação ficam em módulos diferentes.

Falha segura. Dado ausente, inválido ou resultado energético incompleto nunca libera a missão.

Explicabilidade. O verificador percorre todas as regras aplicáveis e acumula os motivos, em vez de ocultar problemas após a primeira falha.

Reprodutibilidade. Os cenários são JSONs versionados e o núcleo não exige API key ou acesso à internet.

2. Telemetria — requisito 1.1

O contrato distingue domínio válido de faixa operacional segura. Uma falha operacional válida deve chegar ao verificador; um valor impossível é rejeitado antes da decisão.

Campo	Unidade / tipo	Domínio válido	Faixa segura
temperatura_interna_c	°C · número	-100 a 150	15 a 30
temperatura_externa_c	°C · número	-200 a 150	-150 a 120
integridade_estrutural	inteiro 0/1	0 ou 1	1
energia_pct	% · número	0 a 100	50 a 100
pressao_tanque_kpa	kPa · número	> 0 e ≤ 1000	90 a 110
modulos	objeto	cinco módulos	todos em OK

Módulos críticos

Suporte de vida, energia, comunicação, propulsão e navegação. Os estados aceitos são OK e FALHA.

Cenários versionados

Arquivo	Alteração principal	Resultado esperado
nominal.json	nenhuma	PRONTO PARA DECOLAR
falha_temperatura.json	temperatura interna = 31 °C	aborto por temperatura
falha_modulo.json	propulsão = FALHA	aborto por módulo
falha_energia.json	consumo = 80 kWh	aborto por energia
entrada_invalida.json	pressão ausente	aborto por entrada inválida

3. Algoritmo — requisito 1.2

As fronteiras das faixas são inclusivas. A energia só é viável com saldo estritamente positivo. Todas as falhas aplicáveis são reunidas antes da decisão.

```
INÍCIO
  carregar cenário
  validar estrutura, tipos e domínios
  SE houver erros:
    retornar DECOLAGEM ABORTADA e todos os erros
  calcular energia inicial, perdas, energia útil, saldo e autonomia
  motivos <- lista vazia
  PARA cada faixa segura:
    registrar valores abaixo ou acima dos limites
  verificar integridade estrutural
  PARA cada módulo crítico:
    registrar módulo em falha
  SE saldo energético <= 0:
    registrar energia insuficiente
  SE motivos estiver vazia:
    retornar PRONTO PARA DECOLAR
  SENÃO:
    retornar DECOLAGEM ABORTADA e todos os motivos
FIM
```

Percurso nominal

Temperaturas, energia e pressão estão dentro das faixas; a integridade é 1; todos os módulos estão em OK; o saldo energético é 56 kWh. Como a lista de motivos permanece vazia, o resultado é PRONTO PARA DECOLAR.

Percurso com falha

Com temperatura interna de 31 °C, o verificador registra que o valor excede o máximo de 30 °C. O saldo energético positivo não elimina a falha térmica. A decisão é DECOLAGEM ABORTADA e o motivo permanece visível.

Contrato de saída

```
{"decisao": "PRONTO PARA DECOLAR", "motivos": []}
{"decisao": "DECOLAGEM ABORTADA", "motivos": ["..."]}
```

4. Script Python — requisito 1.3

O notebook importa os módulos do repositório e executa cenários reais. O trecho abaixo resume a integração; cada função mantém uma responsabilidade única.

```
dados, erros = carregar_json(origem)
erros.extend(validar_telemetria(dados))
energia = calcular_energia(
    dados["capacidade_kwh"],
    dados["carga_pct"],
    dados["consumo_decolagem_kwh"],
    dados["perdas_pct"],
    dados.get("potencia_media_kw"),
)
resultado = verificar_pre_decolagem(dados, energia, limites)
texto = formatar_resultado(resultado)
```

Tratamento de erros

Arquivo ausente, JSON malformado, campo obrigatório ausente, tipo incorreto, número não finito ou percentuais fora de domínio geram aborto explicado. Nenhum dado crítico é preenchido silenciosamente com um valor seguro.

Apresentação

A função `formatar_resultado` recebe o dicionário final e retorna uma string. Ela mostra cenário, decisão, motivos e energia, lida com valores indisponíveis e não altera o objeto recebido.

Testes automatizados

A suíte cobre nominal, limites, cada módulo crítico, integridade, energia positiva/nula/negativa, entradas inválidas, integração e apresentação. Na versão final, 48 testes foram aprovados.

5. Análise energética — requisito 1.4

A capacidade total, a carga, as perdas e o consumo são expressos em kWh/%; a potência média é usada somente para estimar a autonomia após a decolagem.

Etapa	Fórmula	Exemplo nominal
Energia inicial	$\text{capacidade} \times \text{carga} / 100$	$100 \times 80\% = 80 \text{ kWh}$
Perdas	$\text{energia inicial} \times \text{perdas} / 100$	$80 \times 5\% = 4 \text{ kWh}$
Energia útil	$\text{energia inicial} - \text{perdas}$	$80 - 4 = 76 \text{ kWh}$
Saldo	$\text{energia útil} - \text{consumo}$	$76 - 20 = 56 \text{ kWh}$
Autonomia	$\text{saldo} / \text{potência, se saldo} > 0$	$56 / 10 = 5,6 \text{ h}$

Regra de viabilidade: saldo maior que zero. Com saldo zero ou negativo, viável é falso e a autonomia é None.

Cenário de falha energética

Com a mesma energia inicial e perdas, mas consumo de decolagem de 80 kWh, o saldo é $76 - 80 = -4 \text{ kWh}$. A decisão é DECOLAGEM ABORTADA e a autonomia temporal não é calculada.

Validações numéricas

Capacidade precisa ser positiva; carga e perdas devem estar entre 0% e 100%; consumo não pode ser negativo; potência, quando informada, precisa ser positiva. NaN e infinito são rejeitados.

6. Análise assistida por IA — requisito 1.5

A consulta ao Codex/GPT-5 pediu classificação dos dados, anomalias e sugestões de risco para os cenários nominal, temperatura e propulsão. O prompt forneceu as faixas e fórmulas e proibiu autorização operacional real.

Cenário	Classificação da IA	Revisão humana
Nominal	sem anomalias; saldo 56 kWh; autonomia 5,6 h	confere com JSON e código
Temperatura	31 °C excede o máximo de 30 °C	confere; energia não elimina a falha
Propulsão	módulo crítico em FALHA	confere; exige aborto
Limitação	não há dados para causa interna da falha	correto; não inventar diagnóstico

Em caso de divergência, prevalecem os dados versionados e os módulos determinísticos de validação, energia e verificação.

Geração sintética opcional

O módulo `src/geracao.py` usa `GaussianMixture` como extensão para produzir dados sintéticos. Ele não participa da decisão autoritativa e não é necessário para a execução do notebook principal.

7. Reflexão crítica — requisito 1.6

Ética e responsabilidade

Uma decisão de segurança precisa ser explicável. O sistema acumula motivos, informa valores e limites, e aborta quando faltam dados indispensáveis. A IA serve como apoio interpretativo; não recebe autoridade para aprovar a missão.

Impacto social

Tecnologias espaciais podem gerar aplicações em medicina, agricultura, manufatura e observação terrestre. Ao mesmo tempo, o investimento espacial disputa recursos com outras prioridades sociais. O simulador não resolve essa decisão política, mas evita apresentar dados sintéticos como segurança real.

Sustentabilidade tecnológica

O balanço energético torna perdas e consumo explícitos e evita declarar autonomia quando o saldo é nulo ou negativo. O projeto não mediu emissões ou consumo computacional; portanto, não faz alegações ambientais sem dados.

Síntese

O principal aprendizado é que uma verificação segura não se limita a responder “sim” ou “não”: ela deve explicar, registrar incertezas e permitir auditoria.

8. Evidências — cenário nominal



Figura 1 — Telemetria nominal, saldo de 56 kWh, autonomia de 5,6 h e decisão PRONTO PARA DECOLAR.

A imagem foi diagramada a partir do output persistido na célula correspondente do notebook executado. O JSON de origem é dados/nominal.json.

9. Evidências — aborto por temperatura



Figura 2 — Temperatura interna de 31 °C, acima do limite de 30 °C, e decisão DECOLAGEM ABORTADA.

Os demais dados permanecem nominais, o que isola a causa do aborto. O JSON de origem é dados/falha_temperatura.json.

10. Evidências — aborto por energia



Figura 3 — Saldo de -4 kWh, autonomia não calculada e decisão DECOLAGEM ABORTADA.

O consumo de decolagem de 80 kWh supera a energia útil de 76 kWh. O JSON de origem é dados/falha_energia.json.

11. Validação, conclusão e referências

Verificação executada em 16/09/2026

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/pre_decolagem.ipynb
```

Resultado: 48 testes aprovados, 0 falhas, e notebook executado integralmente.

Cenário	Decisão	Saldo	Autonomia
nominal	PRONTO PARA DECOLAR	56 kWh	5,6 h
falha de temperatura	DECOLAGEM ABORTADA	56 kWh	5,6 h
falha de energia	DECOLAGEM ABORTADA	-4 kWh	não calculada
entrada inválida	DECOLAGEM ABORTADA	indisponível	indisponível

Conclusão

O projeto atende aos seis itens técnicos solicitados e inclui notebook executável, README com instruções e prints, fonte editável e PDF. A separação entre validação, energia, decisão e apresentação permite rastrear cada resultado e mantém explícito o caráter didático dos dados.

Referências

FIAP ON. Atividade Integradora — Relatório Operacional de Pré-Decolagem. Consulta em 16 set. 2026.

NASA. Technology Transfer and Spinoffs. nasa.gov.

Projeto público: github.com/bkampdev/FIAP-PBL-FASE-1.

Base integrada: a487de4. O notebook e os artefatos foram consolidados em 16/09/2026. A presença do PDF no GitHub não equivale à submissão no FIAP ON.